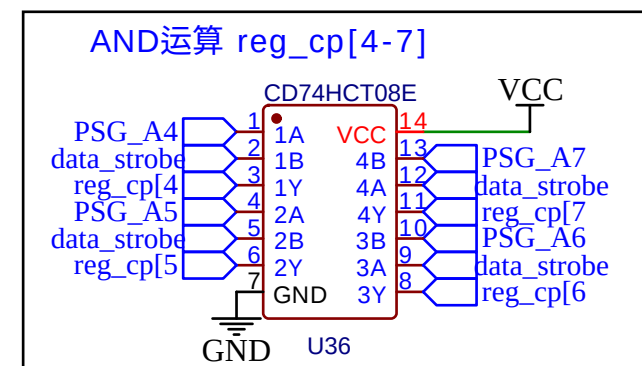
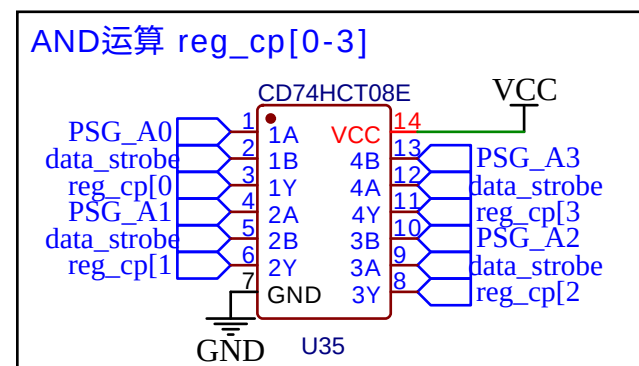
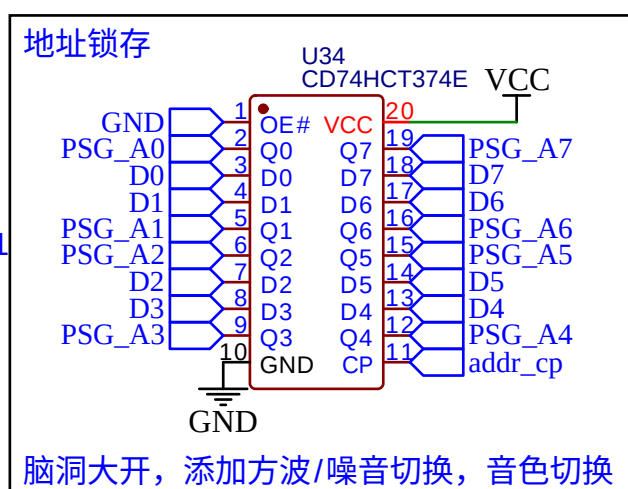
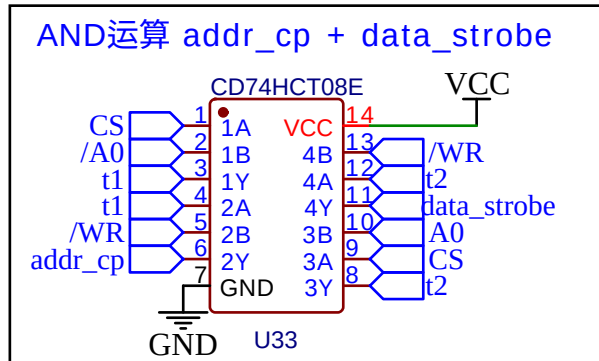
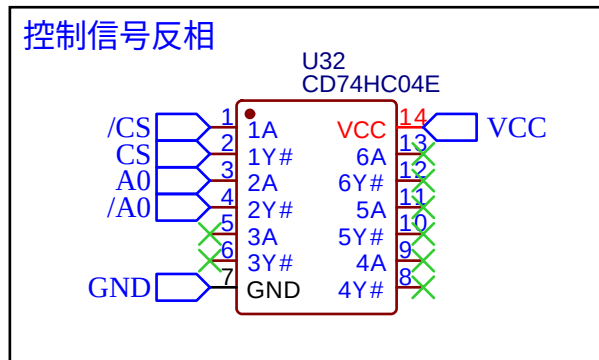
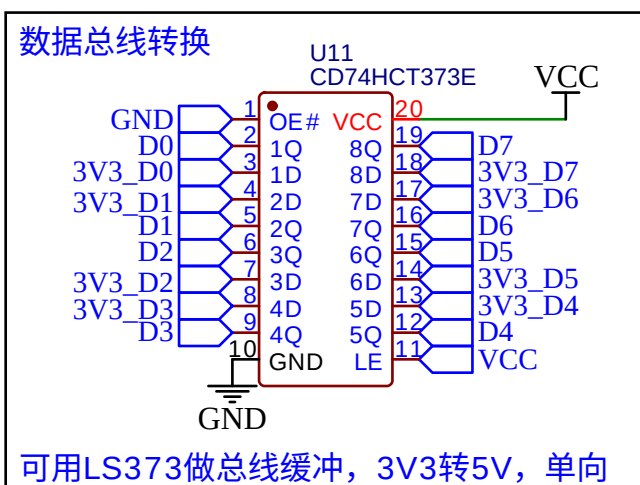
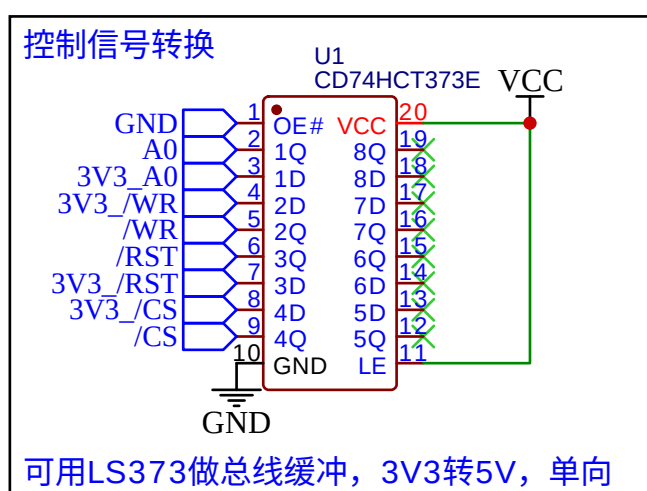
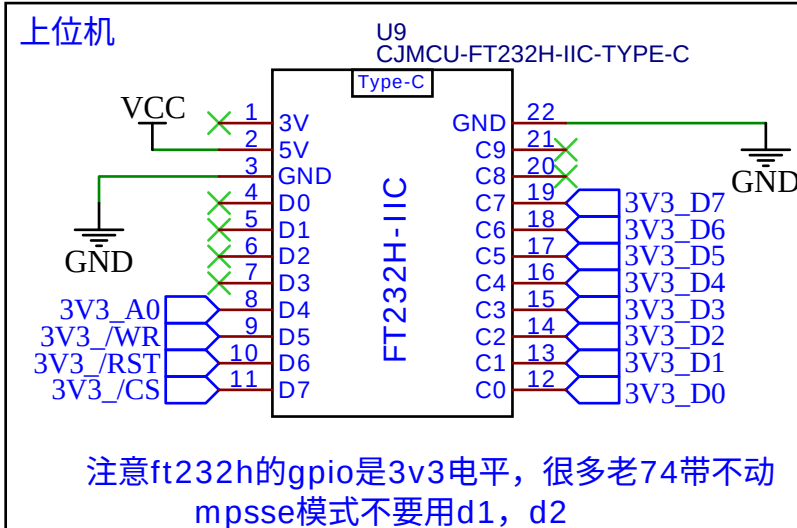
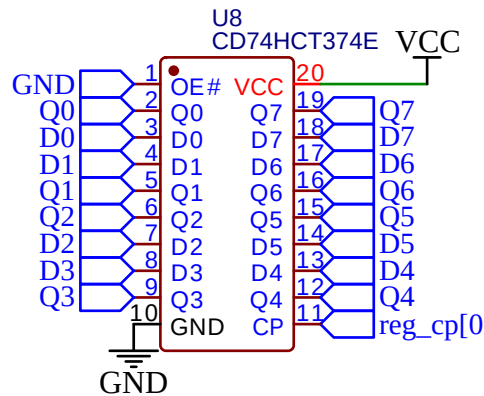


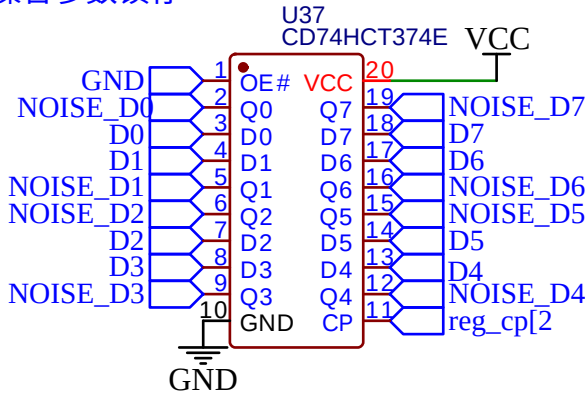


led放这里可以 PSG_A1

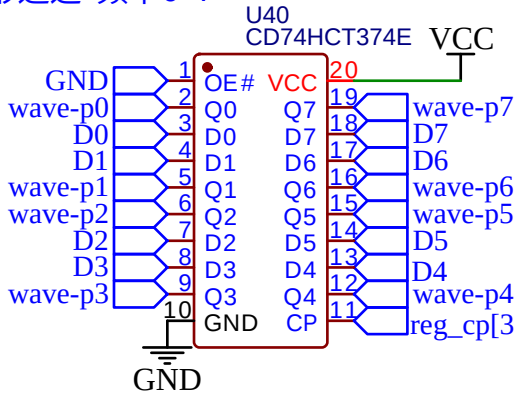
方波频率锁存



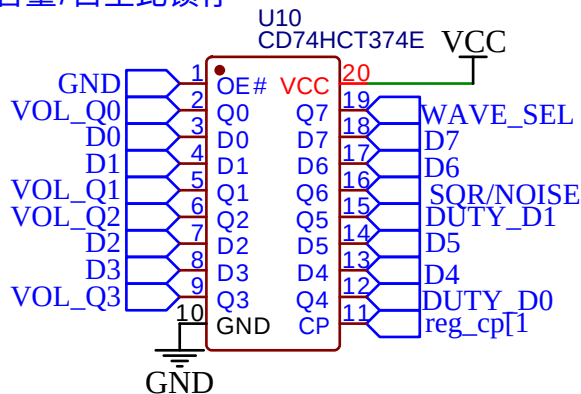
噪音参数锁存



波形通道-频率0-7

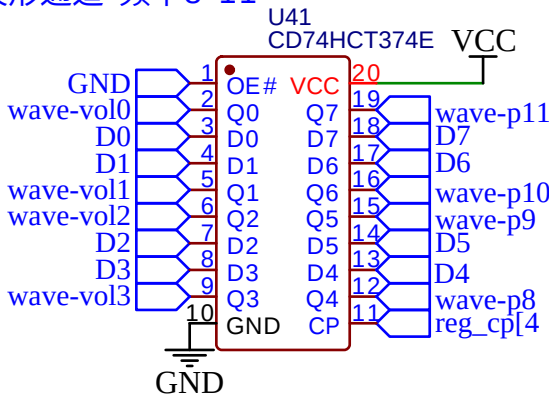


音量/占空比锁存

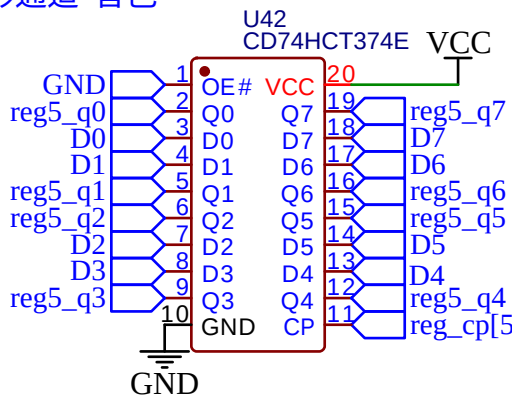


脑洞大开，添加方波/噪音切换，音色切换

波形通道-频率8-11



波形通道-音色



等波形通道验证完成之后

准备再加一个方波，用完剩下两个寄存器

用好方波的预分频，准备搞64k和128k两个方波预分频频率档位

删除占空比切换，节省规模

删除方波的噪音模式，由于不可调频率，因此没什么用

4bit音量，2bit预分频切换音区（从7474选），2bit波形（Q0/1选）

音区为进入161的clk，分别给32 64 128 256khz四档

还有一个思路，保留噪音绑定模式，和方波合二为一，省一个噪音寄存器

最后一个寄存器存8bit频率，音量和某方波可切换，音区共用

打算删除噪音的绑定模式，因为会干扰方波，

或者给161搞预置，取/4,/8,/16,/32

新增一个7474噪音分频选择。

或者给2bit噪音频率放161可调整。

到时候正好4bit音量，2bit分频，2bit频率

最后决定每个通道解除耦合

0/1 方波 8bit音高 4bit音量 2bit音区 2bit音色

2 噪音 4bit音量 2bit音区 2bit音高

3/4/5 波形通道 12bit音高 4bit音量 4bit占空比 1bit调制模式 2bit音色 1bit空闲

6/7 方波/三角/锯齿波/简化波形通道 12bit音高 4bit音量

TITLE:

Port_ADDR

REV: 1.0

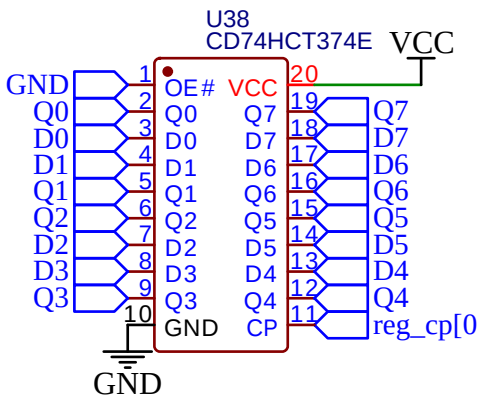


Company: Your Company

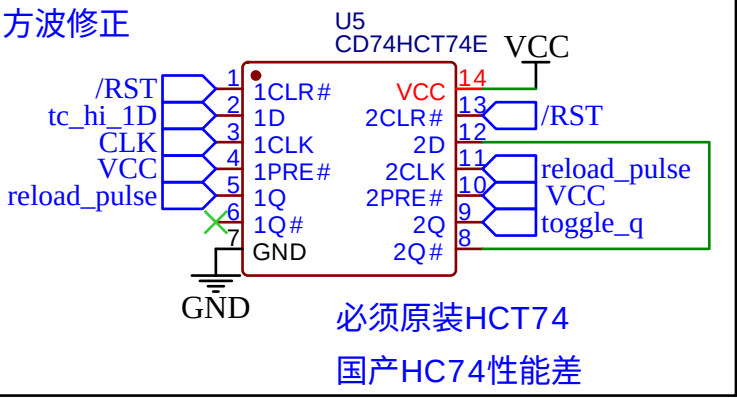
Sheet: 1/1

Date: 2026-07-09 Drawn By: Denjhang

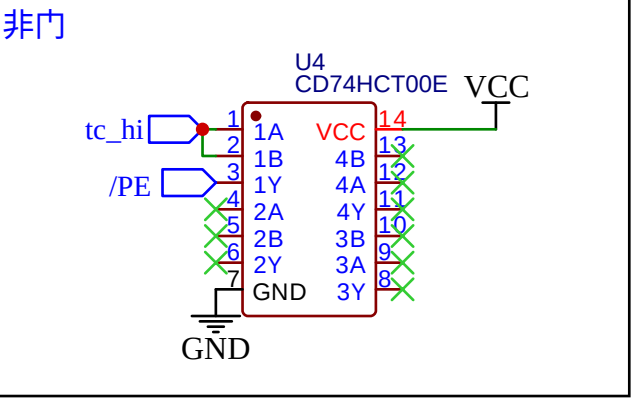
方波频率锁存



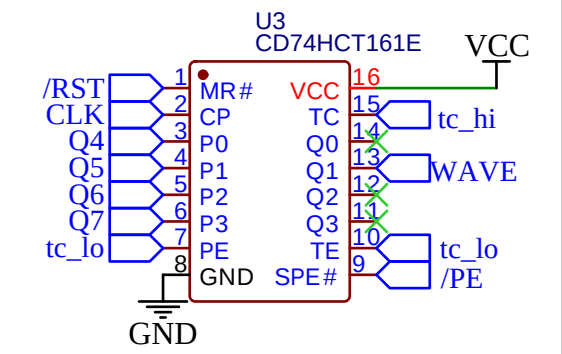
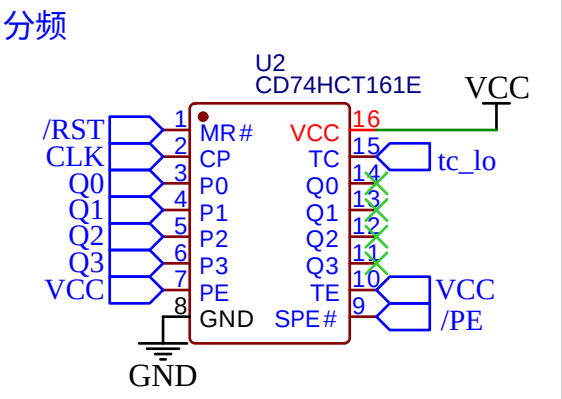
方波修正



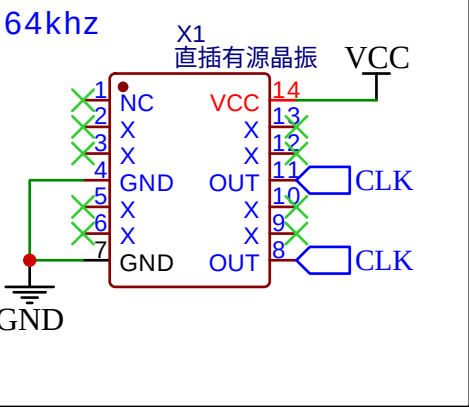
非门



分频



64khz



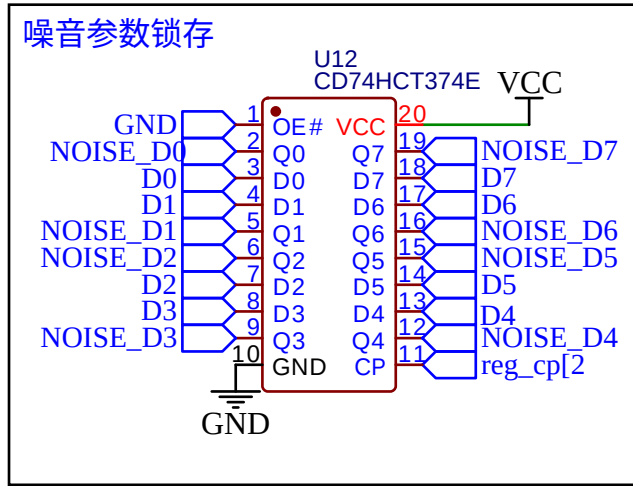
如果让Q3/2/1/0或者其他做非门，然后给1D，可能产生其他噪音效果

头脑风暴

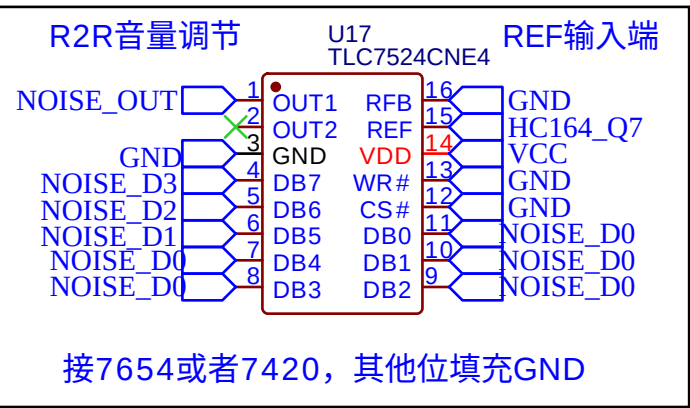
- Q0听起来像带高频泛音的喇叭音
- Q1听起来像二胡音
- Q2在c5无声，在c4像带占空比的方波
- Q3在c4无声

7524的REF接TE，出小声高音萨克斯音
7524的REF接/PE，出小声萨克斯音
音高都比方波高一个八度

脑洞大开，7474的1D接/PE能产生白噪
但是1D接Q3/2/1/0不能得到频率正常的方波

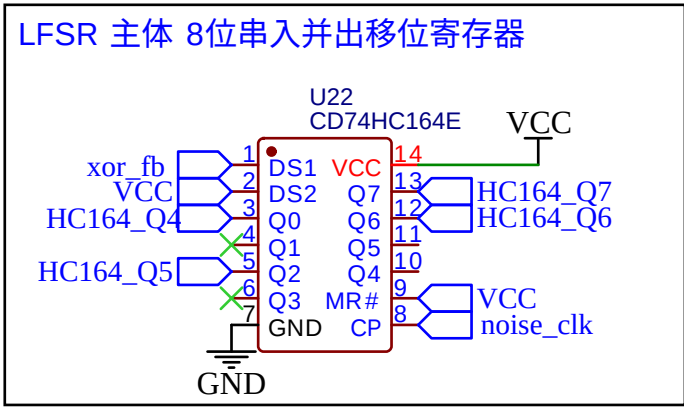
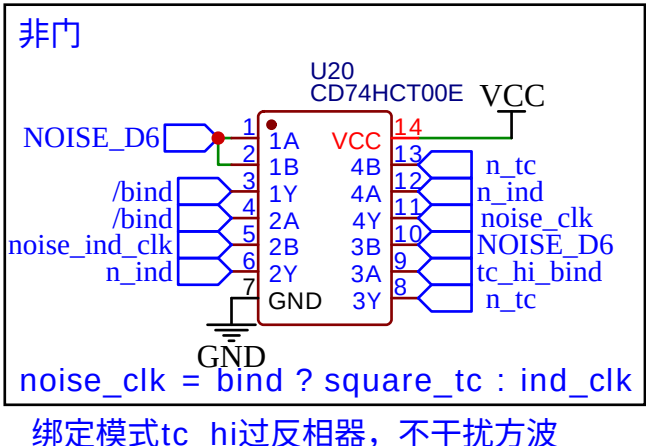
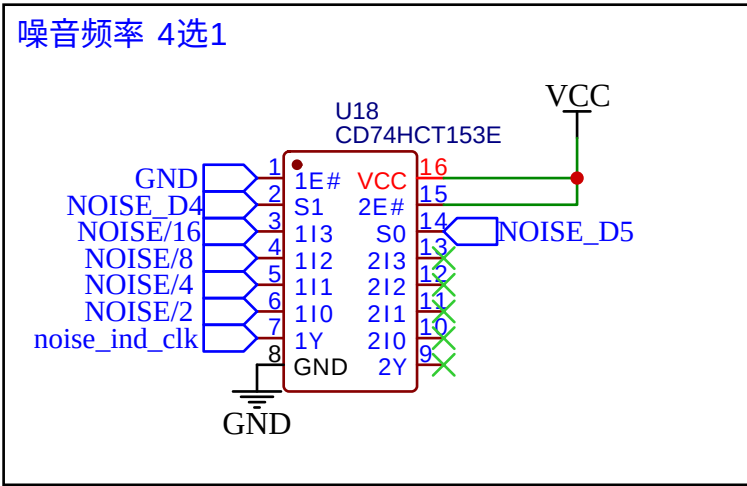
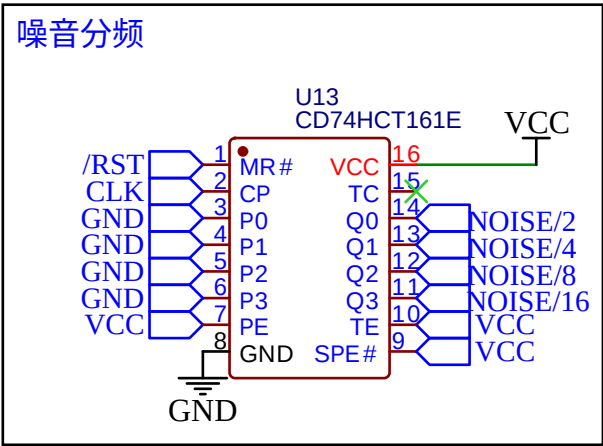


A1寄存器表：噪音专属
bit0-3: 音量 (16 级, Q0-Q3 → DB4-7)
bit4-5: 频率挡 (00=÷2 / 01=÷4 / 10=÷8 / 11=÷16, 仅独立模式)
bit6: 绑定方波频率开关 (0=独立分频 / 1=直通 square_tc)
bit7: 预留

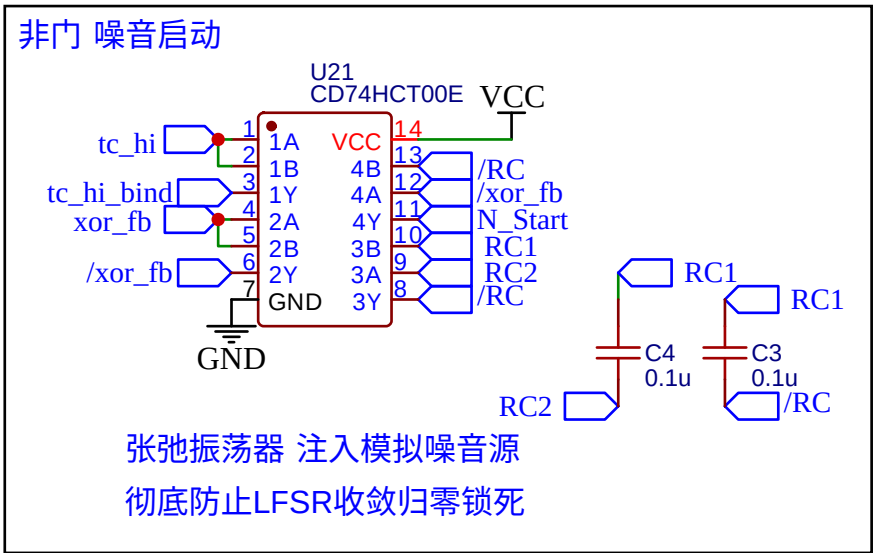
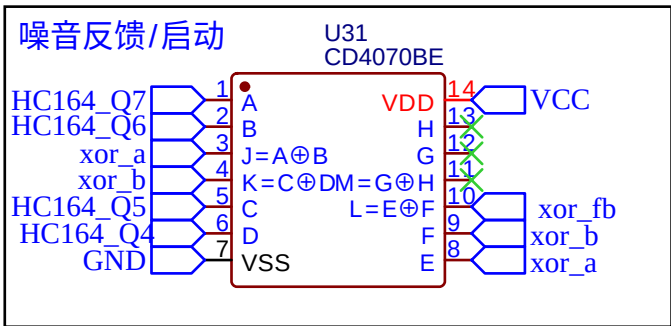


2026.7.6
实测大概率锁死无声，即使有声音也是带占空比的方波，因此放弃此方案，选择研究SQ Voice方波的噪音方法
与其折腾这个，不如搞12位频率计数器
手上164是国产的，可能性能不足，不如使用原装ls374做

2026.7.7
加张弛振荡器启动电路之后164也正常，国产164性能也够。
发现164在绑定模式噪音频率更宽，200hz到16000hz也能用



国产 HC164在绑定模式频率更宽，200hz也有实用性。



不要共用hc00，会干扰方波
hc00去掉之后暂时用104接fb和start

